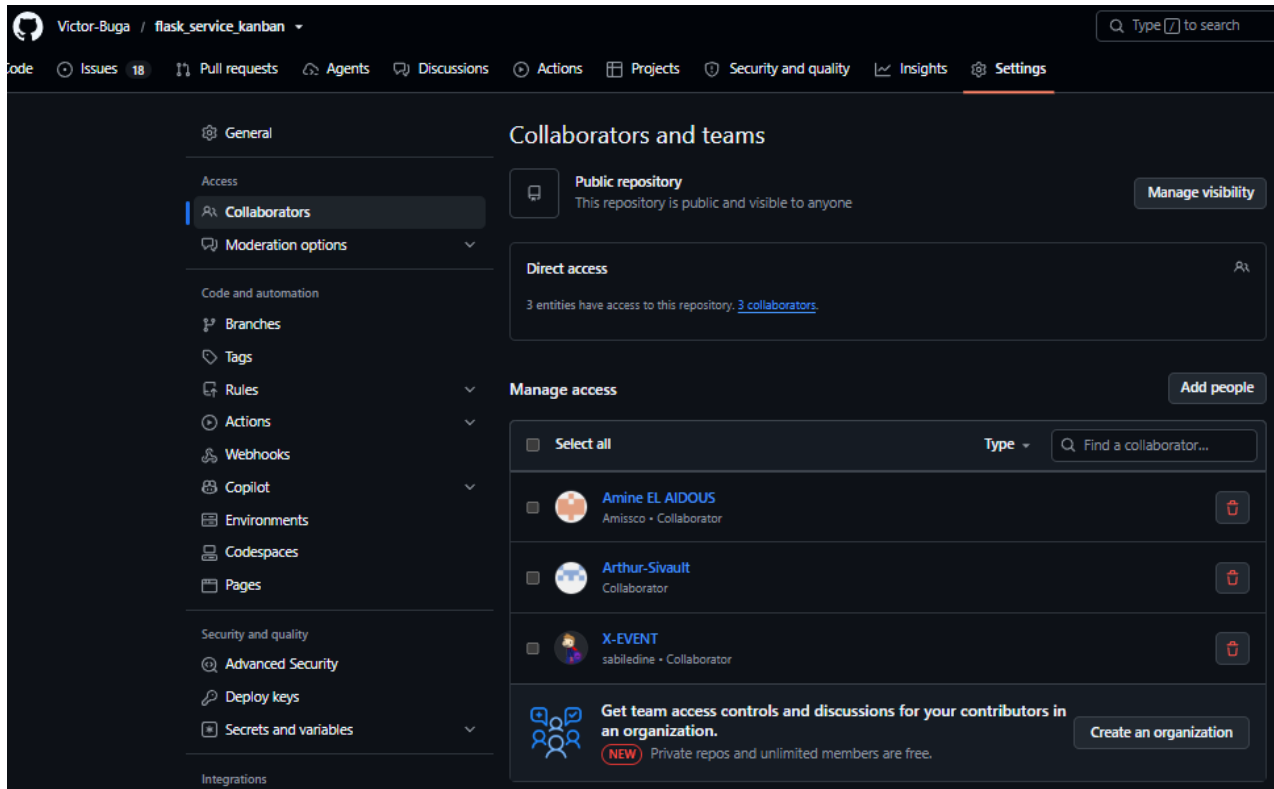


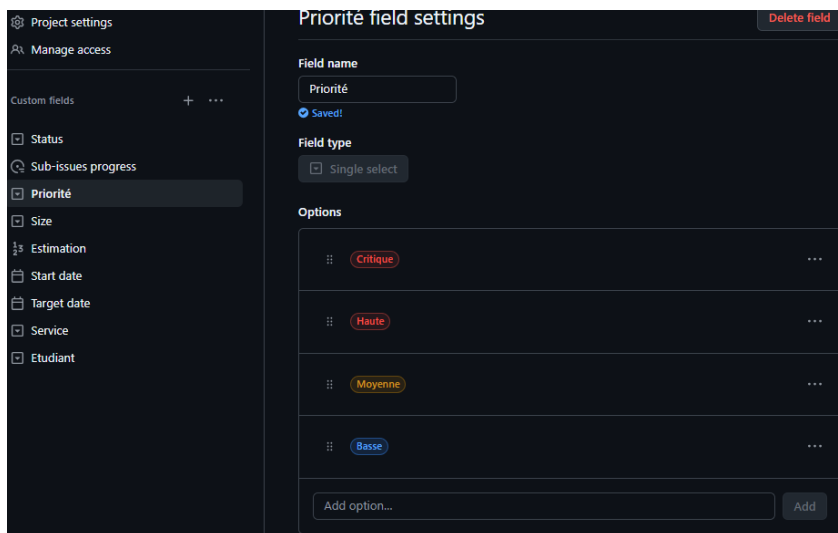
Compte rendu GPO

https://github.com/Victor-Buga/flask_service_kanban

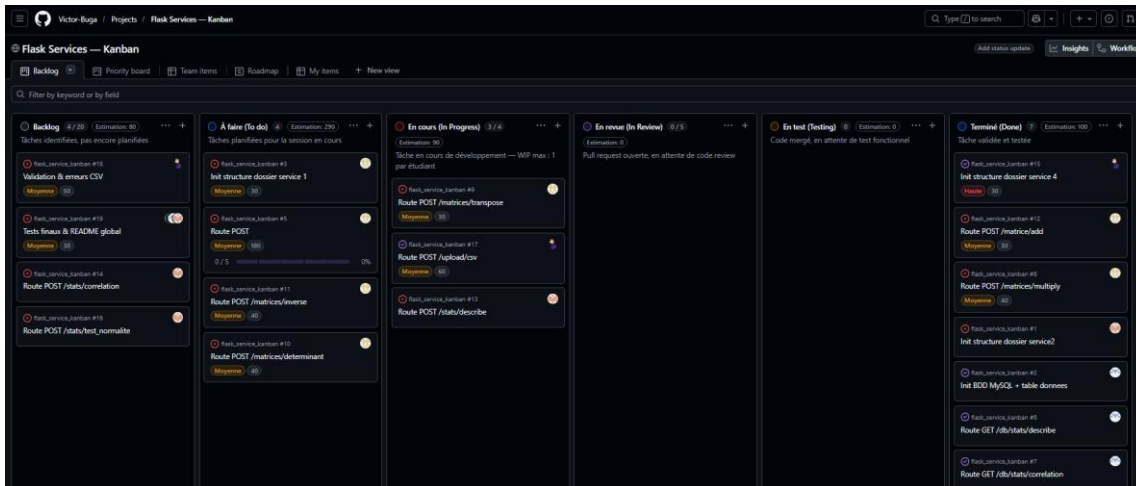
Étape 1.1 — Création du dépôt commun



Étape 1.2 — Création et configuration du GitHub Project



Étape 1.3 — Création des issues dans GitHub



Screen a posteriori car le screen initial a été perdu.

Étape 1.4 — Workflow Git du groupe

/

Partie 2 — Service 1 : Calculs Matriciels (Étudiant A)

Questions de vérification — Service 1

- Q1. Quelle bibliothèque Python est utilisée pour les calculs matriciels ? Comment l'installer ?

La bibliothèque utilisée est **NumPy** (numpy), spécialisée pour les calculs numériques et matriciels en Python.

Installation : `pip install numpy flask`

- Q2. Que se passe-t-il si on essaie d'inverser une matrice singulière ? Comment gérez vous ce cas ?

- Vérification que la matrice est carrée.
- Calcul du déterminant avec `np.linalg.det(A)`.
- Si $|\text{déterminant}| < 1e-10$, retour d'une **erreur HTTP 400** avec le message :

```
{"erreur": "Matrice singuliere, non inversible"}
```

- Q3. Sur quelle branche Git développez-vous le service 1 ? Comment nommez-vous vos commits ?

Structure des commits :

type service : <description courte en 50 caractères max>

Exemples :

feat(s1): ajoute la route POST /matrices/multiply

fix(s1):...

test(s1):...

Doc():...

- Q4. Montrez le tableau Kanban après avoir terminé les routes 1 et 2. Combien de cartes sont en « Terminé » ?

La capture d'écran a malheureusement été perdue en raison d'un dysfonctionnement de OneDrive sur la machine de l'étudiant A.

Mais dans la théorie des choses :

- **Backlog** #4 Transpose, #5 Déterminant, #6 Inverse

Donc 3 en tout dans Backlog

/ # colonne vide, ou bien une éventuelle tâche d'entamée, dont la présence ici serait soustraite dans Backlog

/

/

/

- **Terminé** #1 Init structure, #2 Route add, #3 Route multiply
donc 3 en tout dans cette dernière colonne

PS: Cette représentation ne concerne pas les issues créées par les autres collaborateurs.

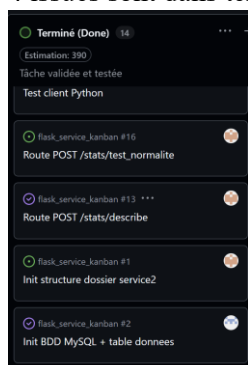
- Q5. Écrivez un exemple de requête curl pour tester la multiplication de deux matrices 3×3.

```
PS C:\Users\oxyge\Documents\GitHub\flask_service_kanban> Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:5001/matrices/multiply" `
>> -Method POST `
>> -Headers @{"Content-Type"="application/json"} `
>> -Body '{"A": [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]], "B": [[9,8,7],[6,5,4],[3,2,1]]}'
>>

operation      resultat
-----
multiplication {30.0 24.0 18.0, 84.0 69.0 54.0, 138.0 114.0 90.0}
```

Partie 3 — Service 2 : Fonctions Statistiques (Étudiant B)

- Q1. Quelle est la différence entre l'écart-type calculé avec ddof=0 et ddof=1 ? Lequel utilise-t-on et pourquoi ?
ddof=0 divise par N (écart-type de population), ddof=1 divise par N-1 (écart-type d'échantillon, estimateur non biaisé). On utilise ddof=1 car on traite les données comme un échantillon d'une population plus large.
- Q2. Que signifie p_value < 0.05 dans le contexte du test de normalité de Shapiro-Wilk ?
/
- Q3. Comment interpréter un coefficient de corrélation de Pearson r = -0.85 ?
Corrélation linéaire forte et négative : quand une variable augmente, l'autre diminue.
- Q4. Montrez le tableau Kanban après avoir complété les 3 routes principales. Combien d'issues sont dans « Terminé » pour le Service 2 ?
4 issues sont dans terminé, (#7, #8, #9, #10).



- Q5. Ouvrez une issue GitHub pour signaler un cas de test qui échoue. Incluez les étapes de reproduction.

Nous n'avons pas réussi à détecter de bugs dans ce service.



Partie 4 — Service 3 : Statistiques depuis MySQL (Étudiant C)

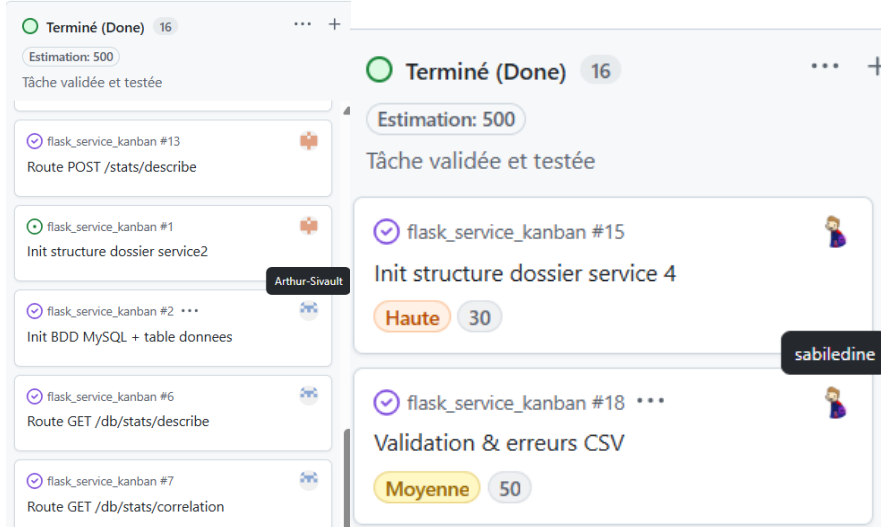
Questions de vérification — Service 3

- Q1. Pourquoi stocke-t-on les identifiants MySQL dans un fichier .env et non dans app.py ?
Les identifiants sont placés dans .env pour séparer la configuration du code et éviter d'exposer les mots de passe dans le dépôt Git. Le .env est ignoré grâce au .gitignore
- Q2. Quelle est la différence entre les paramètres passés en URL (GET) et les paramètres passés en JSON (POST) ?
Pour GET, les paramètres sont transmis dans l'URL (exemple : /db/stats/describe?serie=serie_A).
Pour POST, les données sont envoyées dans le corps de la requête au format JSON. Cette méthode est utilisée lorsqu'on envoie beaucoup de données ou des structures complexes.

- Q3. Que retourne la route /db/stats/describe si la série demandée n'existe pas dans la base ?
Avec curl

```
C:\Users\but-info>curl 127.0.0.1:5003/db/stats/describe?serie=serie_D
{
  "erreur": "Aucune donn\u00e9e trouv\u00e9e pour la s\u00e9rie 'serie_D'"
}
```

- Q4. Comment avez-vous coordonné votre travail avec l'Étudiant D pour le schéma MySQL ? Montrez le tableau Kanban.
Nous avons utilisé la même base de données MySQL (sur alwaysdata) afin que le Service 4 puisse insérer les données CSV et que le Service 3 puisse les lire.



- Q5. Testez la route GET /db/stats/describe?serie=serie_A avec curl. Quel est le résultat ?

```
C:\Users\but-info>curl "http://localhost:5003/db/stats/describe?serie=serie_A"
{
  "resultat": {
    "ecart_type": 3.9026,
    "maximum": 21.0,
    "mediane": 13.2,
    "minimum": 8.7,
    "moyenne": 13.7302,
    "n": 53,
    "serie": "serie_A"
  },
  "source": "mysql"
}
```

Partie 5 — Service 4 : Chargement CSV vers MySQL (Étudiant D)

Questions de vérification — Service 4

- Q1. Quels contrôles de validation effectuez-vous avant d'insérer les données dans MySQL ?
Vérifier si elles sont déjà présentes si le fichier est bien un csv et si les données sont du bon type.
- Q2. Que se passe-t-il si le CSV contient des valeurs non numériques dans la colonne « valeur » ?
On les remplace par NaN et on supprime leur lignes
- Q3. Comment avez-vous coordonné le schéma MySQL avec l'Étudiant C (Service 3) ?
On a partager les données avec une base de données always data.
- Q4. Testez l'envoi d'un CSV avec une colonne « valeur » manquante. Quelle réponse obtenez-vous ?
Ça renvoie une erreur avec colonne obligatoire manquante
- Q5. Après avoir chargé donnees_exemple.csv, utilisez le Service 3 pour calculer la description de serie_C. Quel est le résultat ?
 - {
 - "resultat": {
 - "ecart_type": 15.9907,
 - "maximum": 245.1,
 - "mediane": 224.45,
 - "minimum": 198.2,
 - "moyenne": 223.15,
 - "n": 18,
 - "serie": "serie_C"
 - },
 - "source": "mysql"
 - }

Partie 6 — Service 5 : Fonctions C appelées depuis Python

Questions de vérification — Service 5

6.7

```
K-EVENT@DESKTOP-K510LEN MINGW64 ~/DOCUMENTS/GitHub/flask_service_kanban/services
_c_python (feature/s5-fonctions-c)
$ chmod +x compile.sh

K-EVENT@DESKTOP-K510LEN MINGW64 ~/Documents/GitHub/flask_service_kanban/service5_c_python (feature/s5-fonctions-c)
$ ./compile.sh
[1/2] Compilation de src/stats.c...
[2/2] Bibliothèque créée : lib/stats.dll
Compilation réussie !
```

```
X-EVENT@DESKTOP-KST8LEN MINGW64 ~/Documents/GitHub/flask_service_kanban/service5_c_python (feature/s5-fonctions-c)
$ python app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5005
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 111-567-662
127.0.0.1 - - [20/Jun/2026 18:21:01] "GET /c/health HTTP/1.1" 200 -
```

```
C:\Users\X-EVENT\Documents\GitHub\flask_service_kanban\service5_c_python>curl http://localhost:5005/c/health
{
  "bibliotheque": "lib/stats.so",
  "port": 5005,
  "routes": [
    "POST /c/stats/describe",
    "POST /c/stats/mean",
    "POST /c/stats/stddev",
    "POST /c/stats/median",
    "POST /c/stats/dot"
  ],
  "service": "Service 5 \u2014 C/Python Bridge",
  "statut": "ok"
}
```

6.8

```
$ python benchmark.py
Python pur   : moyenne = 49.9964 [4.24 ms]
C / ctypes   : moyenne = 49.9964 [82.10 ms]
Gain de vitesse : x0.1
(venv)
```

- Q1. Quelle commande gcc permet de compiler un fichier .c en bibliothèque partagée .so ? Que signifient les options -shared et -fPIC ?

```
gcc -shared -fPIC -O2 -Wall -lm -o lib/stats.so src/stats.c
```

Explications des options :

- shared : Indique à gcc de générer une bibliothèque partagée (.so sous Linux) plutôt qu'un exécutable. C'est ce qui permet à d'autres programmes (comme Python via ctypes) de l'utiliser dynamiquement.

- fPIC : Génère du code indépendant de la position (Position Independent Code). Essentiel pour les bibliothèques partagées, car elles peuvent être chargées à des adresses mémoire différentes selon les processus. Sans cette option, la compilation échouerait pour les .so.

- Q2. Pourquoi doit-on déclarer argtypes et restype dans ctypes ? Que se passe-t-il si on oublie ?

argtypes Déclare les types des arguments attendus par la fonction C. ctypes convertit automatiquement les objets Python en types C correspondants.

restype Déclare le type de retour de la fonction C. Sans cela, ctypes suppose que tout retour est **ctypes.c_int** (entier 32 bits).

Si on oublie :

- **Corruption mémoire silencieuse** : ctypes passe les pointeurs comme des entiers, ou inversement, causant des segfaults imprévisibles
 - **Résultats faux** : un double retourné interprété comme c_int tronque la valeur (partie décimale perdue, valeurs $> 2^{31}$ corrompues)
 - **Crash difficile à déboguer** : le programme plante dans la bibliothèque C sans traceback Python clair
- Q3. Pourquoi le fichier lib/stats.so doit-il être dans .gitignore ? Comment un nouveau développeur obtient-il ce fichier ?

stats.so est un fichier binaire spécifique à la plateforme (CPU, OS, architecture). Un fichier .so compilé sur Linux x86_64 ne fonctionne pas sur ARM, macOS, ou Windows. De plus, c'est un fichier très lourd, et qui n'apporte rien à l'historique git. Recompiler le fichier .c recrée ce fichier .so donc il est facilement reproductible.

- Q4. Expliquez la fonction `_to_c_array()` dans `c_bridge.py`. Pourquoi est-elle nécessaire ?

```
def _to_c_array(python_list):  
    """Convertit une liste Python en tableau C de doubles contigu."""  
    arr = (ctypes.c_double * len(python_list))(*python_list) # (1)  
    return arr, len(python_list) # (2)
```

La fonction `_to_c_array()` est nécessaire pour interagir avec des fonctions compilées dans une bibliothèque partagée (.so).

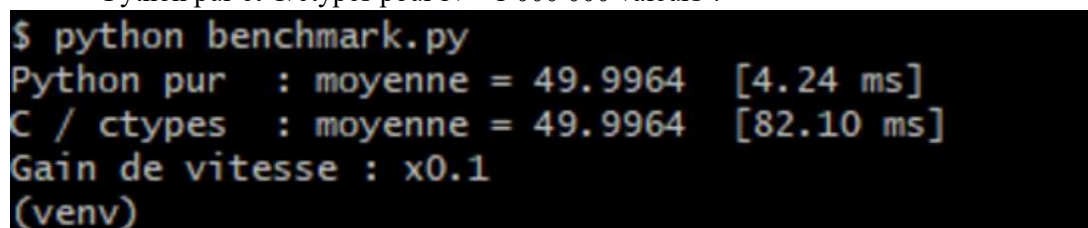
En Python, une liste est un objet dynamique dont les éléments sont stockés de manière non contiguë en mémoire.

En C, un **tableau est contigu** en mémoire. Passer directement d'une liste Python à une telle fonction l'exploitant entraînerait une erreur de type ou, pire, un **segfault** (plantage du programme), car le code C recevrait un pointeur invalide.

Risque de crash en cas d'omission Sans cette conversion, l'appel à une fonction C avec une liste Python provoquerait :

- Une **erreur de type** (ctypes ne sait pas convertir une liste Python en pointeur C).
- Un **accès mémoire invalide** (la fonction C tenterait d'accéder à des adresses non allouées ou non contiguës).

- Q5. Lancez le benchmark `benchmark.py` sur votre machine. Quel gain de vitesse observez-vous entre Python pur et C/ctypes pour $N = 1\,000\,000$ valeurs ?



```
$ python benchmark.py  
Python pur : moyenne = 49.9964 [4.24 ms]  
C / ctypes : moyenne = 49.9964 [82.10 ms]  
Gain de vitesse : x0.1  
(venv)
```


En reprenant le code fourni, on détermine qu'il y a une erreur. Le résultat est absurde, car il devrait indiquer que le C est largement plus rapide que python. Nous supposons que les résultats sont inversés, et que les 4.24ms correspondent au C et les 82.10ms correspondent au python. On observe donc une différence d'environ 20 fois plus rapide pour version en C. Le gain est bien réel.

- Q6. Montrez le tableau Kanban après avoir complété toutes les issues du Service 5.
Toutes les cartes sont-elles en « Terminé » ?



Dans notre cas, oui, toutes les cartes sont dans la rubrique “Terminé”. Nous avons terminé ce TP.

Étape 7.5 — Checklist de livraison

Avant de rendre le projet, vérifiez que CHAQUE service respecte cette checklist :

Critère	S1	S2	S3	S4
Code poussé sur GitHub dans la branche feature/	☐	☐	☐	☐
Pull Request ouverte et mergée sur develop	☐	☐	☐	☐
Code review effectuée par un autre étudiant	☐	☐	☐	☐
Toutes les issues du service sont en « Terminé »	☐	☐	☐	☐
README.md avec documentation des routes	☐	☐	☐	☐
requirements.txt à jour	☐	☐	☐	☐
Pas de .env ni de secrets dans le dépôt Git	☐	☐	☐	☐
Service testable avec curl (exemple dans README)	☐	☐	☐	☐

8.3 — Questions de vérification finales (groupe)

9. Q1. Ouvrez GitHub Projects et montrez le tableau Kanban final. Combien de cartes sont en « Terminé » ? Est-ce que le nombre correspond aux issues créées au début ?

20 cartes sont en terminé (dont 1 en excès car sert de rangement de 5 autres dans le service 1. C'est un choix d'ergonomie par l'étudiant A)\

1	Validation & erreurs CSV #18
2	Init structure dossier service 1 #3
3	Route POST #5
	Route POST /matrice/add #12
	Route POST /matrices/multiply #8
	Route POST /matrices/transpose #9
	Route POST /matrices/determinant #10
	Route POST /matrices/inverse #11
4	Route POST /upload/csv #17
5	Tests finaux & README global #19
6	Route POST /stats/correlation #14
7	Test client HTML/JS #26
8	Test client Python #25
9	Route POST /stats/test_normalite #16
10	Route POST /stats/describe #13
11	Init structure dossier service2 #1
12	Init BDD MySQL + table donnees #2
13	Route GET /db/stats/describe #6
14	Route GET /db/stats/correlation #7
15	Init dossier, structure src/lib/, compile.sh... #34
16	Écrire toutes les fonctions C dans stats.c #35
17	Finaliser compile.sh, compiler, vérifier st... #36
18	Écrire c_bridge.py avec toutes les déclar... #37
19	Écrire app.py avec les 6 routes Flask + te... #38
20	Init structure dossier service 4 #15

10. Q2. Combien de pull requests ont été créées ? 14 en tout.

1 Open

✓ 14 Closed

Author

Label

Projects

Milestones

Reviews

Assignee

Sort

Add files via upload

#41 by Victor-Buga

Owner

 was merged now

Develop - 51-S4

#40 by Victor-Buga

Owner

 was merged 5 minutes ago

feat(s3): tests unitaires de s3

#33 by Arthur-Silva

Collaborator

 was merged yesterday

Feature/s1 calculs matriciels - tests unitaires

#32 by Victor-Buga

Owner

 was merged 2 days ago

test(s3): ajout des tests unitaires de s3

#31 by Arthur-Silva

Collaborator

 was merged 2 days ago

Feature/s1 calculs matriciels

#30 by Victor-Buga

Owner

 was merged 2 days ago

Revert "Feature/s1 calculs matriciels"

#29 by Victor-Buga

Owner

 was merged 2 days ago

Feature/s1 calculs matriciels

#28 by Victor-Buga

Owner

 was merged 2 days ago

feat(s4): Route POST /upload/csv

#27 by sabline

Collaborator

 was merged 3 days ago

Service 4

Feature/s2 fonctions statistiques sur données json

#24 by Amisco

Collaborator

 was merged 3 days ago

fix(s4): Init de la structure du service 4

#23 by sabline

Collaborator

 was merged 3 days ago

Service 4

feat(s3): route /db/stats/correlation

#22 by Arthur-Silva

Collaborator

 was merged 3 days ago

Feature/s3 stats mysql

#21 by Arthur-Silva

Collaborator

 was merged 3 days ago

Feature/s3 stats mysql

#20 by Arthur-Silva

Collaborator

 was merged 3 days ago

1

11. Q3. Démontrez la chaîne complète : chargez donnees_exemple.csv via le Service 4, puis interrogez le Service 3 pour obtenir les statistiques de la serie_C.

12. Q4. Montrez l'historique des commits sur GitHub. Peut-on facilement comprendre qui a fait quoi et quand ?
Evidemment.

61

commits.

Commits		
main	All users	All time
Commits on Jun 20, 2020		
Merge pull request #40 from Victor-Buga/develop	Victor-Buga authored 4 minutes ago	1c280a
Add files via upload	Victor-Buga authored 4 minutes ago	58536c
Merge pull request #40 from Victor-Buga/develop	Victor-Buga authored 3 minutes ago	60a376
chore: ignore les fichiers temporaires Word (-s)	Amisco committed 2 hours ago	a5f76b
Merge branch 'develop' of https://github.com/Victor-Buga/Task_service_kanban into develop	Amisco committed 2 hours ago	679d39
feat(s3): ajout des réponses de sabline et arthur	Amisco committed 1 hour ago	76a76b
Merge branch 'develop' of https://github.com/Victor-Buga/Task_service_kanban into develop	Amisco committed 2 hours ago	495a4d
feat(s3): transformation du word en compte rendu	Amisco committed 2 hours ago	3c38a1
Merge branch 'develop' of https://github.com/Victor-Buga/Task_service_kanban into develop	Amisco committed 2 hours ago	2ae478
feat(s3): transformation du word en compte rendu	Amisco committed 2 hours ago	4b4b00
Merge branch 'develop' of https://github.com/Victor-Buga/Task_service_kanban into develop	Amisco committed 2 hours ago	63401a
Commits on Jun 19, 2020		
Merge pull request #33 from Victor-Buga/features/s3-state-mysql	Victor-Buga authored 1 hour ago	323380
feat(s3): tests unitaires de s3	Arthur-Silva committed yesterday	5a19d9
Commits on Jun 18, 2020		

13. Q5. Quelle est la plus grande difficulté que vous avez rencontrée dans la gestion du Kanban ? Comment l'avez-vous résolue ?

La difficulté rencontrée vient de la différence d’affichage entre vues. Le tableau kanban est synthétique tandis que la table “Team Items” est plus complète et synthétique dans l’affichage. Ce n’est pas une véritable difficulté apparemment parler, mais complique la navigation entre issues. Il n’y a pas de solution à y apporter.